王佳豪 Dsegnr

河南工业大学 · 计算机科学与技术 · 2025 级本科生
3660157476@qq.com | github.com/Dsegnr | dsegnr.github.io

教育背景

河南工业大学　计算机科学与技术（本科）| 2025.09—2029.06（预计）

复杂性科学研究院「飞鸟创新实验班」2025 级首届成员，导师刘广恩。

专业技能

- **大模型应用开发：**熟悉大模型 API 调用、提示词设计与结构化输出，能够开发文档解析和信息抽取类应用，并通过原文比对与规则校验检查抽取结果的准确性。
- **RAG 与 Agent：**了解 RAG（检索增强生成）、语义检索、知识图谱检索及 Agent 工具调用与任务规划流程；具备相关应用的业务模块开发经验，能够完成接口联调与系统功能验证。
- **Python 与数据分析：**熟练掌握 Python，熟悉面向对象、异步编程与模块化开发；能够基于 NumPy、pandas 和 Matplotlib 完成数据清洗、统计分析与可视化。
- **深度学习：**掌握基于 PyTorch 的模型构建、训练与评估方法，具有降低显存占用、提升训练吞吐量的优化经验；熟悉 CNN、Transformer、图神经网络及 Mamba / 状态空间模型在时空建模中的应用。
- **机器学习与优化：**熟悉随机森林、XGBoost 与 ARIMAX，能够完成预测模型构建与评估，并通过 SHAP 分析特征对预测结果的影响；具备仿真建模与优化能力，能够基于 Cirq 和 SABRE 算法完成量子线路映射、路由与性能评测。
- **Web 全栈开发：**熟悉 React、TypeScript、FastAPI 与 SQLAlchemy，具有 Three.js 交互式三维图谱开发经验；具备前后端开发能力，能够完成业务模块设计、接口开发与联调；熟悉 MySQL、MongoDB、Neo4j，具有数据库部署与数据迁移经验。
- **部署与科研工具：**熟悉 Linux、Docker Compose、SSH 和 Git，能够完成容器化部署、HTTPS 访问配置、数据备份与远端 GPU 任务管理；能够运用 LaTeX、Visio 和 Word 完成论文排版、技术制图与文档编写。

科研经历

跨被试脑电情感识别

科研进行中　|　角色：独立研究

技术栈：Python · PyTorch · Mamba / SSM · Transformer · 图结构建模

面向脑电情感识别中的跨被试泛化问题，开展深度时空特征建模研究。

- 基于状态空间模型、注意力机制与图结构建模技术开展研究，完成数据处理、训练评估及对照实验。
- 在 DEAP、SEED 数据集上开展 LOSO 跨被试评估，维护实验配置、结果归档与分析记录，推进论文撰写。

项目经历

星图 • 岗位能力图谱动态演化与分析系统

团队项目 • 比赛已结束　|　角色：业务模块开发、系统验证与部署迁移

技术栈：React · TypeScript · FastAPI · SQLAlchemy · MySQL · MongoDB · Neo4j · Docker

面向岗位技能分析与人岗匹配，构建集岗位信息、能力图谱、简历管理和匹配分析于一体的平台。

- 负责求职端个人中心、简历管理及企业信息相关模块开发。
- 开发个人经历三维技术图谱，将简历经历、技术节点与原文证据关联，支持节点选择、经历筛选及旋转缩放；完成鉴权接口联调与生产部署。
- 在简历与岗位描述解析中实现大模型结构化信息抽取、原文证据校验与规则校验，结合多源信息比对及置信度评分，识别缺乏原文依据的技能信息。
- 承担测试文档编制、论文补充实验与结果复核，核对数据划分、实验记录及论文图表的一致性。
- 完成新服务器选型与存储扩容，部署前端、后端、三类数据库和采集程序共 6 个容器；核验数据库迁移结果，配置备份并编写团队 SSH 自动连接工具。

在线平台

项目经历（续）

边坡哨兵 • 滑坡监测与分级预警系统

团队项目 • 数据分析、算法与 Web 开发

技术栈： Python · React · TypeScript · FastAPI · SQLAlchemy · 三维可视化

围绕边坡监测场景，结合监测数据分析与 Web 系统，提供监测点管理、设备状态、分级预警、历史记录及三维地形展示。

- 承担数据处理、预警分析与 Web 可视化相关开发，衔接监测数据、设备状态与预警信息，参与系统测试及部署。
- 整理独立 Web 源码快照及在线演示；三维场景用于监测与地形关系展示。相关公开数据成果见下方 ScienceDB 条目。

在线演示（临时隧道；普通账号见仓库）

畅途灵控 • 多路口交通协同与 GIS 决策工作台

路网仿真、控制验证与工作台开发 • 阶段归档

技术栈： Python · SUMO · SuperMap GIS · React · TypeScript

延续早期畅途灵控方向，研究多路口交通信号协同，构建策略对照、地图回放与证据追溯工作台。

- 构建连通路网仿真，跟踪同车跨路口身份与全程耗时；比较固定、压力与联合控制，分析下游接收空间、回堵及逐车损益。
- 开发地图回放、相位时间线、方案对照及任务记录；实现资源路径隔离、哈希校验、任务存储及 SuperMap 空间查询适配。
- 公开正式前端及可迁移模块源码；完整回放资产和第三方 SDK 未分发，现场验证尚未完成。

科研数据成果

以**第一作者**在 Science Data Bank 发布《三峡库区白家包滑坡2017–2024年监测数据与双时间尺度分级预警方法的复现数据与代码》（V1，2026.10.14），整理监测资料、处理结果与复现材料。

DOI：10.57760/sciencedb.014lj · 数据集页面

城市场景视觉多模态目标检测

AIC 省赛三等奖 | 角色：参赛成员

技术栈： PyTorch · D-FINE · YOLO · 多模态融合

全球校园人工智能算法精英大赛“面向城市场景的视觉多模态目标检测”赛题项目。

- 围绕可见光、红外与深度信息开展多模态目标检测研究，完成数据对齐、特征融合与模型评测；获省赛三等奖。

AIC • 脑电信号分类（SSVEP）

围绕稳态视觉诱发电位（SSVEP）脑电信号分类，开展信号预处理、特征建模、分类器训练与评测；负责实验对照、结果复核及可复现归档。比赛进行中。

噪声自适应量子编译器

CCF 量旋杯 • 算法赛道 | 角色：算法实现与评测

技术栈： Python · Cirq · SABRE · NISQ

基于 SABRE 映射算法，面向 NISQ 硬件开展量子线路布局与路由的噪声自适应优化。

- 实现噪声感知路由、多策略初始布局与正反向交替优化；公开题评测综合评分 0.7550。

APMCM 与华数杯数学建模

本科组二等奖 / 三等奖 | 角色：队长

技术栈： Python · 时序建模 · 仿真优化 · 数据分析

分别研究水质预测与评估、导电介质仿真优化问题。

- 负责问题建模、算法实现、结果验证与论文统稿，归档论文、程序、图表及结果；分别获 APMCM 本科组二等奖和华数杯本科生组三等奖。

心聆 • 青少年心理健康多模态智能筛查平台

方案设计 | 角色：项目负责人

方案涉及技术： 脑电采集 · 跨被试建模 · 联邦学习

面向青少年心理健康筛查需求，设计多模态智能筛查平台方案。

- 负责项目整体方案与技术路线设计，完成 22 页项目计划书。

项目经历（续）

Sentinel • 安全研判与防御工作台

个人项目 • 原型持续完善中

技术栈： Python · FastAPI · Jinja2 · PowerShell · pytest

面向个人与小团队的本地安全研判工具原型，提供命令行和 Web 工作台，集成公开情报查询、证据报告、主机安全基线检查及资产与告警管理。

- 实现域名 / URL、IP 与邮件分析、结构化报告生成、SHA-256 证据清单导出，以及案件归档、资产与告警管理；支持 Windows 安全基线比对、加固脚本审阅与可选的大模型报告解释。
- 公开版本包含程序与测试，不含个人知识库、案件或实际配置。

Class • 班级事务空间

个人项目 • 需求、全栈开发与部署维护

技术栈： React · TypeScript · FastAPI · SQLAlchemy · SQLite / MySQL

面向班级材料收集、审核与日常协作的小型 Web 应用。

- 完成任务发布、材料提交与审核、原件批量导出、抽签、值日和通知功能，承担需求整理、前后端开发、测试与部署维护。
- 公开脱敏源码与虚构示例；正式站点需授权登录，账号密码、真实名册及学生材料不公开。

班级站点（需授权登录）

竞赛与荣誉

- 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛：C/C++ 程序设计大学 B 组河南赛区一等奖、全国总决赛三等奖 | 2026
- 全球校园人工智能算法精英大赛（AIC）多模态目标检测赛项：省赛三等奖 | 2026
- APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛：本科组二等奖 | 2026　论文与代码
- “华数杯”全国大学生数学建模竞赛：本科生组三等奖 | 2026　论文与代码
- “挑战杯”院赛二等奖 | 2026
- 河南工业大学 2025 年度“三好学生” | 2026.05

证书

- 全国大学英语四级（CET-4）：497 分。
- 工业互联网平台开发工程师（中级）。

软件著作权

以下三项均在申请中，均列**第一著作权人**：

- 边坡哨兵滑坡灾害协同感知与预警系统 V1.0
- 滑坡多传感器融合与涌浪风险估算软件 V1.0
- 星图智能简历解析与简历管理软件 V1.0

其他参赛经历

- “正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛：个人知识赛网考87分合格，团队实践赛筹备中。
- AIC 脑电信号分类（SSVEP） | 参赛中 | 2026
- 中国高校计算机大赛 · 团体程序设计天梯赛 | 2026 参赛经历
- 全国大学生数学建模竞赛（高教社杯） | 2026 参赛经历